

امتحان البكالوريا التجريبية الموحد بين 330 ثانوية

دورة ماي 2026

الشعبة: العلوم التجريبية

الموضوع الأول

التمارين	الاجابة	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
التمرين الأول	1- تحديد الخصائص المشتركة بين بروتين (ChR2) والقنوات الفولطية للصوديوم. مؤ 1: كلاهما بروتينان غشائيان مدمجان في الغشاء البلازمي مؤ 2: يشكّلان قنوات شاردية نوعية تسمح بمرور شوارد Na^+ مؤ 3: يتميزان ب انتقائية تجاه الشوارد (Na^+) مؤ 4: لهما بنية فراغية متغيرة (حالتان: إما مفتوحة /أو مغلقة) 2- النص العلمي : مؤ 1 :مقدمة + طرح المشكل : تعتمد العصبونات على بروتينات غشائية نوعية تضمن توليد ونقل الرسائل العصبية .غير أنه في بعض حالات العمى الوراثي تغيب الرسالة العصبية البصرية . فما سبب غياب توليد الرسالة العصبية البصرية في الحالة المرضية؟ وكيف تسمح تقنية البصريات الوراثية باستعادتها؟ العرض : الحالة العادية : مؤ 1 : تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي Na^+ حسب تدرج التركيز نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية . مؤ 2 : عودة الإستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ حسب تدرج التركيز نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية مؤ 3 : فرط في الاستقطاب ناتجة عن استمرار التدفق الخارجي لـ K^+ حسب تدرج التركيز مؤ 4 : تؤمن مضخة Na^+K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية بنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها. مؤ 5 : ما يسمح بتوليد رسالة عصبية بصرية و بالتالي الادراك البصري الحالة المرضية :	0,25 3 × 0,25 2 × × 0,25 5	1

× 0,25 3 0,25 5 × 0,25 0,25		مؤ 1: تخريب القناة الفولطية للصوديوم مؤ 2 : وبالتالي عدم التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم فنسجل كمون راحة مؤ 3 : فلا يتم توليد رسالة عصبية بصرية وبالتالي فقدان الادراك البصري الحالة العلاجية : مؤ 1: إدماج بروتين ChR2 في اغشية العصبونات (بروتين غشائي) مؤ 2: حيث في غياب النظارة الذكية (غياب المنبهات الضوئية) تكون القناة (ChR2) مغلقة . مؤ 3 : وبالتالي عدم تدفق لشوارد Na^+ ومنه بقاء كمون الغشاء في حالة راحة. مؤ 4 : في وجود الضوء الزرق الصادر من النظارات الذكية يتم تنشيط بروتين ChR2 ما يؤدي الى انفتاح القناة الشاردية مؤ 5 : وبالتالي تدفق شوارد Na^+ إلى داخل الخلية ومنه حدوث زوال الاستقطاب و توليد كمون عمل. ما يسمح باستعادة الرسالة العصبية البصرية وبالتالي الادراك البصري مؤ الخاتمة : يعود غياب الرسالة العصبية البصرية في الحالة المرضية إلى فقدان الخلايا المستقبلية للضوء قدرتها على تحويل الضوء إلى تغير كهربائي غشائي. وتسمح تقنية البصريات الوراثية باستعادتها بإدماج بروتين ChR2 ، الذي يفتح بالضوء الأزرق ويسمح بدخول Na^+ ، فتتولد كمونات عمل بصرية من جديد. ملاحظة : تمنح علامة على الهيكل والتنظيم و انسجام المنتج	
1 0,25 3 × 0,25		الجزء الأول : استغلال الوثيقة(1) الشكل (أ): مؤ 1: عند الشخص السليم شدة استهلاك O_2 عادية تقارب 90%، بينما عند المصاب تكون عند قيمة أعظمية تقدر بحوالي 130% مؤ 2: كمية ATP المنتجة عند السليم كبيرة تقدر بحوالي 85%، بينما عند المصاب منخفضة عند 30% مؤ 3: درجة حرارة الجسم عند السليم عادية تقدر ب 37 م° ، بينما عند المصاب مرتفعة تقدر ب 42 م° الاستنتاج : مؤ 1 : يعاني الشخص المصاب من انخفاض في المردود الطاقي رغم ارتفاع في النشاط التنفسي تقبل : يعاني الشخص المصاب من إنتاج ضعيف للـ ATP ومن ارتفاع لدرجة الحرارة. رغم الاستهلاك الكبير للـ O_2	التمرين الثاني (تنفس)

1,25	0,25 2 ×	الشكل (ب):
		مؤ 1: من (0-3) عند الشخص السليم يرتفع فرق تركيز البروتونات تدريجيًا ليصل الى قيمة أعظمية 4.2, عند الشخص المصاب ارتفاع ضعيف ل يتعدى 1
		مؤ 2: من (3-6) عند الشخص السليم ثبات عند القيمة الأعظمية 4.2, يقابله ثبات عند قيمة منخفضة حوالي 0.8
		الاستنتاج :
		مؤ 1: يتعلق المرض بعدم قدرة الميتوكوندري على الحفاظ على تدرج بروتوني عبر الغشاء الداخلي الربط:
		مؤ 1: عند الشخص المصاب يتمثل التناقض في أن النشاط التنفسي مرتفع في حين أن المردود الطاقوي منخفض
		مؤ 2: يعود ذلك لضعف التدرج البروتوني عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري , مما يمنع استغلال الطاقة الكامنة في هذا التدرج لتركيب ATP , فتتبدد الطاقة على شكل حرارة
		الجزء الثاني:
		استغلال الوثيقة (2):
		الشكل (أ) :
1	0,25 3 ×	مؤ 1: عند انخفاض درجة حرارة المحيط، تنفتح القناة البروتونية بشكل منظم ومحدود.
		مؤ 2: يكون التدرج البروتوني وإنتاج الـ ATP مرتفع
		مؤ 3: يكون إنتاج الحرارة معتدلاً ويساهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.
		الاستنتاج :
		مؤ 1: تضمن القناة البروتونية المفتوحة بشكل منظم تحقيق توازن بين إنتاج ATP والمحافظة على درجة حرارة الجسم.
		الشكل (ب) :
		الشخص السليم:
		مؤ 1: على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم أكسدة النواقل المرجعة (FADH2 , NADH H+) في نهاية السلسلة التنفسية (تنتقل الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية , ويتم ارجاع O2 في نهاية السلسلة التنفسية
		مؤ 2: تضخ البروتونات (H+) من الحشوة نحو الحيز بين الغشائين فيشكل تدرج بروتوني مرتفع في الفراغ ما بين غشاءين
		مؤ 3: دخول البروتونات عبر إنزيم ATP synthase ما يسمح ذلك بإنتاج كمية معتبرة من ATP
4	0,25 3 ×	حيث تكون القناة البروتونية ضمن الغشاء الداخلي مغلقة
		الشخص المصاب :
		مؤ 1: وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة باستمرار تسمح بمرور H+ مباشرة عبر الغشاء الداخلي.
		مؤ 2: انخفاض في التدرج البروتوني بين المادة الاساسية و الغشاء الداخلي

0,25 4 × 0,25 3 × 0,25 5 ×		مؤ 3 :إنتاج ضعيف للـ ATP مؤ 4 : ضياع الطاقة الناتجة على شكل حرارة الاستنتاج : مؤ 1 : يرجع سبب المرض إلى وجود قناة بروتونية مفتوحة باستمرار على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري مؤ 2: مما يؤدي إلى تسرب البروتونات وفقدان التدرج البروتوني الضروري مؤ 3: وبالتالي عدم استغلاله في تركيب ATP وتحول الطاقة الناتجة إلى حرارة. الربط : مؤ 1: عند المصاب استمرار انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية. مؤ 2: و استمرار ارجاع O₂ يدل على سلامة السلسلة التنفسية. مؤ 3: وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة يؤدي إلى تسرب البروتونات من المادة الاساسية نحو الفراغ ما بين غشاءين مؤ 4: عدم استغلال التدرج البروتوني في تنشيط ATP synthase وبالتالي ضعف إنتاج ATP رغم نشاط السلسلة التنفسية. مؤ 5: وعليه فالخلل الطاقوي لا يرتبط بسلامة السلسلة التنفسية، بل بتسرب البروتونات الذي يعيق تركيب ATP.	
0,25 × 4 0,25 0,25 3×		الجزء الأول : استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): السلالة الطافرة: مؤ 1: عند السلالة الطافرة يظهر عدد كبير من الريبوزومات على ARNm (بوليزومات كثيفة) مؤ 2: يعكس ذلك نشاط مرتفع لتركيب البروتين (سلاسل ببتيدية طويلة ومتعددة) السلالة الطبيعية : مؤ 1: عند السلالة الطبيعية يظهر عدد قليل من الريبوزومات. مؤ 2 : يعكس ذلك انخفاض نشاط تركيب البروتين (سلاسل قصيرة وغير مكتملة) الاستنتاج : مؤ 1 : تتميز السلالة الطبيعية بانخفاض في نشاط تركيب البروتين على عكس السلالة الطافرة استغلال الشكل (ب): مؤ 1: عند بداية التجربة يكون عدد البكتيريا الحية متساويًا عند السلالتين عند قيمة أعظمية حوالي 800 خلية 10⁶	التمرين الثاني (تركيب البروتين)

7	0,25	مؤ 2: عند السلالة الطبيعية ينخفض عدد البكتيريا الحية بشكل طفيف مؤ 3: عند السلالة الطافرة ينخفض عدد البكتيريا العدد بشكل كبير الاستنتاج : مؤ 1 : تكون السلالة الطبيعية أكثر قدرة على البقاء في الوسط الفقير من الأحماض الأمينية مقارنة بالسلالة الطافرة. الربط : مؤ 1: في وسط فقير بالأحماض الأمينية ، تتميز السلالة الطافرة بنشاط مرتفع لتركيب البروتين مؤ 2: مما يؤدي إلى استهلاك سريع للأحماض الأمينية مؤ 3: فتتناقص قدرتها على البقاء مؤ 4: في المقابل، تتميز السلالة الطبيعية بنشاط منخفض لتركيب البروتين. مؤ 5: مما يسمح بالحفاظ على الأحماض الأمينية وزيادة قدرتها على البقاء. الجزء الثاني: استغلال الوثيقة (2): الشكل (أ): مؤ 1: تشرف مورثة RelA على تركيب إنزيم RelA في حالة غير نشطة. مؤ 2: يرتبط إنزيم RelA بالريبوزوم، وعند نقص الأحماض الأمينية يتموضع ARNt الغير حامل لأي حمض أميني في الموقع A. مؤ 3: مما يؤدي إلى تنشيط إنزيم RelA الذي يحفز تحويل GTP إلى ppGpp مؤ 4: يؤدي تراكم ppGpp إلى تثبيط عوامل الاستطالة مما يسبب انخفاض سرعة استطالة السلسلة البيبتيدية. الاستنتاج : مؤ 1 : تتمثل آلية تنظيم تركيب البروتين في تنشيط انزيم RelA وإنتاج ppGpp مؤ 2 : الذي يثبط عوامل الاستطالة وبالتالي تقليل نشاط تركيب البروتين للتكيف مع نقص الأحماض الأمينية. الشكل (ب) : مؤ 1: في غياب ppGpp تكون كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات مرتفعة عند قيمة أعظمية (90%) مؤ 2: في نفس الحالة، تكون نسبة بقاء البكتيريا الحية منخفضة تقدر بحوالي 30% مؤ 3: في وجود ppGpp تنخفض كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات الى 20% مؤ 4: في المقابل، ترتفع نسبة بقاء البكتيريا الحية الى حوالي 90% الاستنتاج :
	0,25 5 ×	
	0,25 4 ×	
	0,25 2×	
	0,25 4 ×	

	0,25 0,25 3 ×	مؤ 1 : يؤدي ppGpp إلى تقليل نشاط تركيب البروتين، مما يزيد من قدرة البكتيريا على البقاء في الوسط الفقير من الأحماض الأمينية الربط: مؤ 1: عند نقص الأحماض الأمينية تنتج البكتيريا الطبيعية جزيئات ppGpp، حيث يؤدي تراكمها إلى تثبيط استطالة السلسلة الببتيدية مؤ 2: ينتج عن ذلك انخفاض في كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات مؤ 3: مما يسمح بالحفاظ على الأحماض الأمينية وزيادة قدرة البكتيريا على البقاء.	
التمرين الثالث	0,25 3 × 0,25 4 × 0,25	الجزء الأول : استغلال الوثيقة(1) الشكل (أ): مؤ 1: عند بداية الحقن (اليوم 0)، يكون نشاط إنزيم ASNase أعظمي عند 100% بينما يكون تركيز الأجسام المضادة منعدم مؤ 2: خلال الأيام الأولى (0-3 أيام)، ثبات في نشاط الإنزيم عند القيمة الأعظمية في حين يبقى تركيز الأجسام المضادة منعدم مؤ 3: من اليوم (3-15) يبدأ نشاط الإنزيم في الانخفاض التدريجي من 100% الى الانعدام في اليوم 15 بينما يرتفع تركيز الأجسام المضادة من 0 الى حوالي 9.8 و إ الاستنتاج : مؤ 1: تثبط الأجسام المضادة فعالية إنزيم الأسبرجيناز المحقون. تقبل : تستهدف الأجسام المضادة انزيم الأسبرجيناز و تثبط نشاطه الشكل (ب): مؤ 1: يرتبط انزيم البروتياز بإنزيم ASNase (الركيزة) بفضل تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة مؤ 2: يحتوي إنزيم البروتياز على موقع فعال به موقع تحفيز مكوّن من ثلاثة أحماض أمينية وهي Ser.His.Asp مؤ 3: يحفز البروتياز تفاعل تفكيك حيث يقوم بكسر الروابط الببتيدية داخل السلسلة متعددة الببتيد للإنزيم. مؤ 4: يؤدي هذا إلى تغير في البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي فقدان نشاطه الاستنتاج : مؤ 1: يفكك البروتياز إنزيم الأسبرجيناز المحقون وبالتالي تثبيط نشاطه 1- الربط : مؤ 1: العوائق التي واجهت الأطباء بعد حقن الإنزيم هي حدوث استجابة مناعية خلطية أدت الى تشكّل أجسام مضادة نوعية ضده	

8	0,25	مؤ 2: من جهة أخرى يتعرض إنزيم الأسبرجيناز الى التفكيك البروتيني بواسطة البروتياز الذي يخرب بنيته مؤ 3: وعليه يمكننا اقتراح المشكلة التالية :
	0,25	المشكلة: كيف يمكن تجاوز تأثير الأجسام المضادة والبروتياز على إنزيم ASNase للحفاظ على نشاطه وضمان فعالية العلاج؟ أو : كيف يمكن الحفاظ على نشاط الإنزيم داخل بلازما الدم رغم تعرضه للتفكيك بالبروتياز من جهة و الاستهداف من طرف الأجسام المضادة من جهة أخرى ؟
	0,5	-2- اقتراح الفرضية : مؤ 1 : يمكن حماية إنزيم ASNase من تأثير الأجسام المضادة والبروتياز عبر تعديل بنيته الفراغية مع الحفاظ على فعاليته العلاجية تقبل : تغطية إنزيم ASNase بطبقة واقية تحميه من الأجسام المضادة والبروتياز وتضمن استمرار نشاطه. الجزء الثاني :
	0,25	استغلال الوثيقة (2)
	3 ×	الشكل (أ) : مؤ 1 : إنزيم ASNase ذو بنية رابعة يتكون من أربعة تحت وحدات , تحتوي السلاسل الببتيدية على جذور الأمين الحرة
		مؤ 2 : والتي تسمح بارتباط جزيئات mPEG وهي مادة خاملة لا يتفاعل معها الجهاز المناعي مؤ 3 : تشكل جزيئات mPEG درع (غلاف) يحيط بالإنزيم حيث يغطي هذا الغلاف أجزاء كبيرة من سطح الإنزيم لكن يبقى الموقع الفعال غير مغطى وقابلًا للارتباط بالركيزة. الاستنتاج :
	0,25	مؤ 1: يسمح التعديل الكيميائي (إضافة mPEG) بحماية إنزيم ASNase بدرع جزيئي
	2 ×	مؤ 2: دون التأثير على نشاطه الإنزيمي (حجب الموقع الفعال) الشكل (ب) :
	0,25	مؤ 1 : انخفاض نشاط الإنزيم الحر من قيمة أعظيمة 100% الى أن ينعدم في اليوم الثامن مؤ 2 : ثبات نشاط الإنزيم المعدل كيميائيا عند قيمة أعظيمة 100% الاستنتاج :
	3 ×	مؤ 1 : يؤدي التعديل الكيميائي الى زيادة في فعالية النشاط الإنزيمي مقارنة بالإنزيم الغير معدل الشكل (ج): مؤ 1: عند استعمال الإنزيم الحر تكون نسبة القضاء على الخلايا السرطانية من 15 الى 20 % مؤ 2 : ما يؤدي الى نتائج غير مستقرة وتراجع فعالية العلاج عند الشخص المصاب

	0,25 4 × 0,25 2 × 1,25	مؤ 2: عند استعمال الإنزيم المعدل كيميائيًا تكون نسبة القضاء على الخلايا السرطانية مرتفعة من 92 إلى 98% مؤ 3: ما يؤدي الى استقرار حالة المصاب وتراجع كبير للكتلة السرطانية الاستنتاج : يؤدي التعديل الكيميائي إلى تحسين النجاعة العلاجية لإنزيم ASNase مقارنة بالإنزيم العادي تقبل: يسمح التعديل الكيميائي بزيادة فعالية القضاء على الخلايا السرطانية وبالتالي استقرار حالة المريض الربط: مؤ 1: يؤدي التعديل الكيميائي (إضافة mPEG) الى تغليف إنزيم ASNase بدرع يعيق وصول الأجسام المضادة والبروتياز إلى الإنزيم. مؤ 2: يحافظ ذلك على البنية الفراغية للموقع الفعال للإنزيم ما يسمح بالمحافظة على نشاطه مؤ 3 : يسمح ذلك باستمرار تفكيك حمض الأسباراجين في البلازما , يؤدي استمرار تفكيك الأسباراجين إلى حرمان الخلايا السرطانية منه وبالتالي تجويعها مؤ 4: هذا ما يسمح بموتها وبالتالي القضاء على الخلايا السرطانية وتحسن الحالة الصحية للمريض المصادقة على صحة الفرضية : مؤ 1: وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة للفرضية المقترحة " مكن حماية إنزيم ASNase من تأثير الأجسام المضادة والبروتياز عبر تعديل بنيته الفراغية مع الحفاظ على فعاليته العلاجية " الجزء الثالث : المخطط
--	---	--

الموضوع الثاني

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	الاجابة	التمارين
1,5	×0,5 3	1- التعليل : أ) يتوقف انتقال الإلكترونات في غياب الضوء مؤ 1: الضوء ضروري لخفض كمون اكسدة ارجاع للأنظمة الضوئية مؤ 2: هذا الانخفاض في الكمون يمكن الأنظمة الضوئية من تحرير الإلكترونات. مؤ 3: في غياب الضوء تبقى الأنظمة الضوئية ذات كمون مرتفع بالتالي لا يتوقف انتقال الإلكترونات.	التمرين الأول

4	× 0,25 2 × 0,25 5	ب) يضخ الناقل (2) البروتونات عكس تدرج تركيزها دون استعمال ATP مؤ 1 :انتقال الإلكترونات عبر السلسلة يحرق طاقة. مؤ 2 :يستغل الناقل (2) هذه الطاقة لضخ البروتونات مؤ 3 : يتم الضخ من تركيز منخفض إلى مرتفع (عكس التدرج) دون استهلاك ATP بل من الطاقة الناتجة من نقل الإلكترونات ج) لا تتطلب الفسفرة الضوئية على مستوى ATP synthase طاقة خارجية مؤ 1 :يتشكل تدرج بروتوني بين تجويف التилаكويد و الحشوة مؤ 2 :تخرج البروتونات عبر ATP synthase وفق تدرج تركيزها مؤ 3 : تستغل ATP synthase الطاقة المتحررة من تدفق البروتونات لتشكيل ATP من ADP و Pi.دون الحاجة الى طاقة خارجية النص العلمي : مؤ 1 :مقدمة + طرح المشكل : تتمثل المرحلة الكيموضوئية في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في شكل ATP و NADPH+. غير أن هذه المرحلة تتأثر بشدة بالإضاءة، حيث قد يؤدي ارتفاعها إلى اضطراب في سير التفاعلات رغم توفر الطاقة عند الطحالب فكيف تؤثر الإضاءة الشديدة على المرحلة الكيموضوئية ؟ العرض: في حالة الاضاءة الطبيعية: مؤ 1 :تحدث المرحلة الكيموضوئية على مستوى التلاكويد، وتتطلب توفر الضوء , الماء ,المستقبل + NADP إضافة إلى ADP و الـ Pi والانزيمات مؤ 2 : تمتص الأنظمة الضوئية PSI و PSII الفوتونات فتتهيج جزيئة اليخضور و تتأكسد فتحرر إلكترونات، مؤ 3 :تنتقل الإلكترونات المحررة من PSII إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى (T1، T2، T3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع مؤ 4 :كما تنتقل الإلكترونات المحررة من PSI إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الثانية (T2'، T1') من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع NADP+ إلى NADPH.H+ بتدخل أنزيم NADP ريدوكتاز. مؤ 5 : يسترجع PSI المؤكسد حالته المرجعة من الإلكترونات المحررة من PSII و يسترجع PSII المؤكسد حالته المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه من جديد انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء بتدخل انزيم OEC
---	---	---

0,25 × 5 0,25 0,25	مؤ 6 :يصاحب انتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى فقداناً للطاقة تستغل من قبل الناقل T2 من أجل ضخ H^+ من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد (نقل فعال) مؤ 7 : يؤدي تراكم H^+ الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف إلى تولد تدرج في تركيز H^+ بين التجويف والحشوة مؤ 8 : ما يؤدي إلى خروج H^+ بالميز عبر F_o من الكريات المذنبة على شكل سيل ما يسمح بتوليد طاقة تسمح بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، تدعى هذه العملية بالفسفرة الضوئية. مؤ 9 : ينتج عن المرحلة كيموضوئية غاز O_2 يتحرر إلى الوسط الخارجي بالإضافة إلى ATP و $NADPH.H^+$، تستهلك هاته المركبات في تفاعلات المرحلة الكيموحيوية. في حالة الإضاءة الشديدة : مؤ 1 :تؤدي الإضاءة الشديدة إلى توفير طاقة ضوئية زائدة و بالتالي امتصاص جزء من الطاقة من طرف O_2، فيتحول إلى أيون السوبر أكسيد مؤ 2 : هذا الأخير يتسبب في تخريب في جزيئات اليخضور وهذا بأكسدته وبالتالي خروج جزيئات Mg^{++} الضرورية لسلامة اليخضور مؤ 3 :يفقد اليخضور قدرته على امتصاص الطاقة الضوئية بكفاءة. مؤ 4 :و بالتالي يتوقف تحرير الإلكترونات و انتقالها عبر السلسلة التركيبية الضوئية فلا يتم ارجاع $NADP^+$ إلى $NADPHH^+$ مؤ 5 : فيتوقف ضخ البروتونات عبر من T2 فلا يتشكل تدرج بروتوني كافٍ ما يؤدي إلى توقف نشاط $ATP synthase$ وبالتالي عدم تركيب ATP. مؤ الخاتمة : تؤدي الإضاءة الشديدة إلى تخريب اليخضور ، مما يوقف انتقال الإلكترونات ويمنع تشكل التدرج البروتوني، فتتوقف الفسفرة الضوئية ملاحظة : تمنح علامة على الهيكل والتنظيم و انسجام المنتج	الجزء الأول: استغلال الوثيقة (1) الشكل (أ): ليزوزوم الشخص السليم : مؤ 1 :يتميز الليزوزوم بوسط حمضي ($PH = 4,8$) مؤ 2 خروج السيستين من الليزوزوم نحو الهيولى ذات الوسط المعتدل ($PH = 7,2$) عبر بروتين السيستوسين الوظيفي مؤ 3 :وبالتالي لا يتراكم السيستين داخل الليزوزوم
0,25 × 3		التمرين الثاني

1	× 3 0,25 0,25 2 × 0,25 0,25 3 × 0,25 0,25 0,25 × 3	ليزوزوم الشخص المصاب : مؤ 1 : عند الشخص المصاب لا يُلاحظ خروج السيستين من اليزوزوم لوجود بروتين السيستينوسين غير وظيفي مؤ 2 : يتراكم السيستين داخل اليزوزوم عند المصاب مؤ 3 : مشكلا بلورات ابرية للسيستين تعمل على تخريب اليزوزوم الاستنتاج : مؤ 1 : يعاني الشخص المصاب من خلل في بروتين Cystinosin يعرقل إخراج السيستين من اليزوزوم مؤ 2 : ينتج عن ذلك تراكم السيستين داخل اليزوزوم وبالتالي تخريب بنية اليزوزوم الشكل (ب) : مؤ 1 : في الوسط الحمضي من (1-5) انخفاض ذوبانية السيستين من حوالي 5,8 غ/ل إلى أن تنعدم عند PH = 5 مؤ 2 : في الوسط القريب من المعتدل (5-8) ارتفاع ذوبانية السيستين من 0 غ/ل إلى أن تصل إلى قيمة أعظمية 10 غ/ل مؤ 3 : في الوسط القاعدي ثبات ذوبانية السيستين عند القيمة الأعظمية 10 غ/ل الاستنتاج : مؤ 1 : تتعلق ذوبانية السيستين بدرجة حموضة الوسط، حيث تنخفض في الوسط الحمضي وتزداد في الوسط المعتدل والقاعدي. الربط : مؤ 1 : عند المصاب لا يُلاحظ خروج السيستين من اليزوزوم لوجود خلل على مستوى بروتين السيستينوسين فيتراكم داخله. مؤ 2 : يتميز اليزوزوم بوسط حمضي حيث مؤ 3 : تكون ذوبانية السيستين ضعيفة في الوسط الحمضي. مؤ 4 : مع تراكم السيستين في هذا الوسط، يتواجد داخل اليزوزوم في شكل غير ذائب (بلورات ابرية) مؤ 5 : مما يتسبب في تخريب بنية اليزوزوم داخل الخلية الجزء الثاني : استغلال الوثيقة (2) : الشكل (أ): المقارنة:
---	--	--

0,25 4 ×	مؤ 1 :	الشخص السليم : ADN : GAT – CAT – GAC – CAG – AAA – TAT – GAC – CCT ARNm : CUA – GUA – CUG – GUC – UUU – AUA – CUG – GGA السلسلة الببتيدية : Leu – Val – Leu – Val – Phe – Ile – Leu – Gly الشخص المصاب: ADN : GAT – CAT – GAC – CAG – AGA – TAT – GAC – CCT ARNm : CUA – GUA – CUG – GUC – UCU – AUA – CUG – GGA السلسلة الببتيدية : Leu – Val – Leu – Val – Ser – Ile – Leu – Gly مؤ 2 : تتشابه جميع الثلاثيات ماعدا الثلاثية رقم 146 حيث حدثت طفرة استبدال ادت الى تغير في النيكليوتيدة A الى G ما ادى الى تغير في الرامزة 146 من UUU الى UCU وبالتالي تغير في الحمض الأميني من Phe الى Ser الاستنتاج : مؤ 1 :سبب المرض حدوث طفرة استبدال على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين Cystinosin فاصبح غير وظيفي الشكل (ب) : عند الشخص السليم مؤ 1 :يظهر بروتين Cystinosin ببنية فراغية تحتوي على منطقة ارتباط نوعية تسمح بتثبيت السيستين مؤ 2 : تتكون هذه المنطقة من أحماض أمينية وهي Thr73 و Asn72 و Gln147 ، تسمح جذورها الحرة بتثبيت السيستين. مؤ 3 :بعد ارتباط السيستين بالبروتين يحدث تغير في شكله الفراغي. مؤ 4 :يسمح هذا التغير البنيوي بخروج السيستين من اليليزوم نحو الهيولى. عند الشخص المصاب مؤ 1 :يظهر بروتين Cystinosin ببنية فراغية مختلفة نتيجة تغير حمض أميني (من Phe146 إلى Ser146) مؤ 2 : أدى هذا التغير الى تشكل رابطة هيدروجينية بين جذر Ser146 و السيستين مؤ 3 :ما يعيق خروج السيستين من اليليزوم نحو الهيولى.
------------------------	---------------	---

0,25 4 × 0,25 4 ×		الاستنتاج : مؤ 1 : أدى التغير في حمض أميني الى تغير في البنية الفراغية لبروتين Cystinosin وبالتالي فقدان القدرة على اخراج السيستين الربط : مؤ 1: تشرف المورثة التي تتميز بعدد و نوع و ترتيب محدد من النيكليوتيدات على تركيب بروتين محدد بعدد و نوع و ترتيب الأحماض الأمينية مؤ 2 : يسمح ذلك بتركيب بروتين ذي بنية فراغية وظيفية تمكنه من تثبيت السيستين ونقله نحو الهيولى. مؤ 3: حدوث طفرة في المورثة المشفرة لبروتين Cystinosin أدت إلى استبدال الحمض الأميني Phe146 بـ Ser146 مؤ 4: يؤدي هذا إلى تغير في البنية الفراغية لبروتين Cystinosin فيثبت السيستين داخل القناة دون اخراجه وبالتالي يفقد البروتين تخصصه الوظيفي المتمثل في نقل السيستين.	
0,25 × 4 0,25 0,25 3× 0,25		الجزء الأول : استغلال الوثيقة (1) : الشكل (أ): مؤ 1: خلال الأسبوع الأول يرتفع تركيز البكتيريا تدريجيًا يقابله انعدام في تركيز الأجسام المضادة مؤ 2: بعد حوالي أسبوع، يبدأ تركيز الأجسام المضادة النوعية في الارتفاع يقابله انخفاض في تركيز البكتيريا. مؤ 3 : بعد الأسبوع الثالث، يعود تركيز البكتيريا للارتفاع من جديد بشكل أكبر رغم وجود الأجسام المضادة. مؤ 5 : بعد حوالي أسبوع، يبدأ تركيز الأجسام المضادة النوعية في الارتفاع يقابله انخفاض في تركيز البكتيريا. الاستنتاج مؤ 1 : تحدث استجابة خلطية لكنها لا تقضي نهائيًا على البكتيريا، إذ يكون تأثيرها مؤقتًا الشكل (ب) : مؤ 1: تتميز البكتيريا بمحددات مستضدية (بيلين) تختلف من سلالة لأخرى وتشارك في جزء ثابت مؤ 2: يؤدي اختلاف هذه المحددات إلى اختلاف نوعية الأجسام المضادة والتي ترتبط بها لوجود تكامل بنيوي بين جزء من محدد المستضد و موقع التثبيت عليه في الجزء المتغير من الجسم المضاد مؤ 3: يسمح هذا الارتباط النوعي باقصاء مناعي للمستضد الاستنتاج : مؤ 1 : تغير البكتيريا المتحورة بنية الببتيد المستضدي (Piln)	التمرين الثالث

7		مؤ 2: ما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة نوعية جديدة ضدها الشكل (ج) : مؤ 1: عند الشخص السليم، في غياب العدوى، تكون الاستجابة المناعية في حالة استقرار والحالة الصحية عادية (نشاط وحيوية). مؤ 2: عند شخص مصاب بعدوى بكتيرية عادية (إصابة واحدة)، تظهر استجابة مناعية أولية وتكون الحالة الصحية في تحسن (تمائل سريع للشفاء). مؤ 3: عند شخص مصاب بـ <i>Neisseria</i>، تحدث إصابات متتالية رغم وجود استجابات مناعية أولية متكررة يؤدي هذا الى تدهور الحالة الصحية في هذه الحالة وتظهر أعراض إنهاك جسدي شديد. الاستنتاج : مؤ 1 : تؤدي الإصابة ببكتيريا الـ <i>Neisseria</i> الى إنهاك الجهاز المناعي وتدهور الحالة الصحية للفرد الربط : مؤ 1 : تتميز ببكتيريا <i>Neisseria</i> بأنها متحورة تغير في بنية محدد المستضد ورغم حدوث استجابات مناعية متكررة الا ان تكاثر البكتيريا يستمر ما يؤدي الى إنهاك جسدي شديد وعليه يمكن اقتراح الفرضية التالية : الفرضية يمكن القضاء النهائي على ببكتيريا <i>Neisseria</i> من خلال استهداف جزء ثابت من بروتين <i>Pilin</i> لا يتغير بين السلالات، مما يسمح بتشكيل استجابة مناعية فعالة وشاملة. الجزء الثاني : استغلال الوثيقة (2) : الشكل (أ) : مؤ 1: يظهر بروتين <i>Pilin</i> ببنية فراغية تتكون من منطقة ثابتة (C) وأخرى متغيرة (V). مؤ 2: تبقى المنطقة الثابتة (C) متشابهة بين السلالات المختلفة الأصلية و المتحورة مؤ 3: تختلف المنطقة المتغيرة (V) من سلالة لأخرى. الاستنتاج : مؤ 1 : يتميز بروتين <i>Pilin</i> بوجود منطقة ثابتة وأخرى متغيرة مسؤولة عن الاختلاف بين السلالات الشكل (ب) : مؤ 1: المرحلة 1 يتواجد بروتين البيلين على غشاء خلايا البكتيريا ويتميز بمنطقة متغيرة مؤ 2: المرحلة 2 يتم حقن أجسام مضادة نوعية ترتبط بالجزء الثابت من بروتين البيلين مشكلة معقدات مناعية مؤ 3: المرحلة 3 تتوضع المعقدات المناعية على سطح البالعة لوجود تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي للبالعة و الجزء الثابت من الجسم المضاد
---	--	--

0,25 3 ×	مؤ 4: تقوم البالعة بالاحاطة بالمعقد المناعي بواسطة ارجل كاذبة وادخاله ضمن حويصل اقتناص مؤ 5: تقوم الليزوزومات بهضم المعقد المناعي بواسطة انزيمات مفككة ثم طرح البقايا الخلوية في الوسط الخارجي الاستنتاج : مؤ 1 : تستهدف الأجسام المضادة المحقونة الجزء الثابت من بروتين Pilin ما يؤدي الى تشكل معقدات مناعية يتم التخلص منها عن طريق البالعة الربط : مؤ 1 : يتكون بروتين البيلين من منطقة ثابتة وأخرى متغيرة حيث تتشابه جميع السلالات مؤ 2 : تعتمد الاستراتيجية العلاجية على استهداف هذه المنطقة الثابتة مؤ 3 : يسمح ذلك بارتباط الأجسام المضادة بجميع السلالات رغم اختلافها. مؤ 4 : يؤدي هذا الارتباط إلى تسهيل بلعمة البكتيريا وهضمها. مؤ 5 : يتم إقصاء البكتيريا مهما اختلفت سلالاتها وعليه فالعلاج ناجع مؤ 6 : وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا -2- اقتراح استراتيجية علاجية وأخرى وقائية يمكن أن تساهم في القضاء على هذه البكتيريا: مؤ 1 : تعتمد الاستراتيجية العلاجية على تثبيط بروتين Pilin (كاستعمال انزيمات مفككة) مؤ 2 : تعتمد الاستراتيجية الوثائية على تطوير لقاح يحتوي على الجزء الثابت من بروتين Pilin. الجزء الثالث : المخطط
---------------------	--

مع تحيات الأستاذة معنصري لبنى